Carcinome baso cellulaire

Niveau : DES
Généré le 10 April 2026

Basé sur la littérature médicale indexée via DermatoRAG

Carcinome baso cellulaire

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente, représentant une part prépondérante des cancers cutanés non mélaniques. Sa prévalence croissante à l'échelle mondiale en fait un enjeu majeur de santé publique et un motif de consultation quotidien en dermatologie (Dermatologie, 2022). Cette section introductive abordera l'épidémiologie globale des carcinomes cutanés épithéliaux, puis se concentrera spécifiquement sur le CBC, détaillant son incidence, ses tendances évolutives, ses facteurs de risque et les mécanismes physiopathologiques sous-jacents.

Introduction aux Carcinomes Cutanés Épithéliaux

Les carcinomes cutanés épithéliaux (CCE), qui regroupent principalement les carcinomes basocellulaires (CBC) et les carcinomes épidermoïdes (CE), constituent les cancers les plus fréquents au monde (Dermatologie, 2022; Urban et al., 2021). Ils représentent environ 90 % de l'ensemble des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Leur diagnostic et leur prise en charge sont un motif de consultation quotidien pour les dermatologues. L'incidence de ces tumeurs est en augmentation constante, un phénomène attribuable à plusieurs facteurs, notamment l'allongement de la durée de vie des populations et l'exposition solaire répétée et cumulative au cours de l'existence (Dermatologie, 2022).

L'âge d'apparition typique des CCE est généralement supérieur à 40 ans. Cependant, des cas peuvent survenir plus précocement chez des individus présentant des terrains favorisants, tels que l'immunodépression (acquise ou iatrogène) ou certaines génodermatoses prédisposantes, comme le xeroderma pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022). Il est crucial de noter que les terrains et les facteurs de risque sont souvent communs aux CBC, aux CE et aux mélanomes, ces différentes pathologies étant fréquemment associées chez un même patient (Dermatologie, 2022).

La prise en charge des CCE repose principalement sur l'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité adaptées aux éléments pronostiques de la tumeur. Une surveillance clinique régulière, idéalement à vie, est indispensable pour détecter d'éventuelles récidives locales, l'apparition de nouveaux carcinomes (basocellulaires ou épidermoïdes) ou de mélanomes (Dermatologie, 2022). La prévention commune à tous les cancers cutanés repose sur la réduction des expositions solaires, en particulier les expositions intenses et intermittentes, ainsi que la protection contre les rayonnements ultraviolets (UV) (Dermatologie, 2022).

Épidémiologie du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire est le type de cancer cutané le plus répandu, et son incidence est un indicateur clé de la charge de morbidité liée aux cancers cutanés.

Incidence et Tendances Mondiales

L'incidence du CBC varie considérablement à travers le monde, influencée par des facteurs géographiques tels que la latitude, l'intensité de l'exposition solaire, et les caractéristiques phénotypiques des populations (type de peau, capacité à bronzer) (Thomson et al., 2020).

En France, l'incidence des CBC est estimée à plus de 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022). À titre de comparaison, celle des carcinomes épidermoïdes est supérieure à 30 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022).

Au Royaume-Uni, les données des registres se sont considérablement améliorées depuis 2013, permettant une collecte exhaustive des cas de CBC et de carcinomes épidermoïdes, faisant du pays le plus grand registre de cancers kératinocytaires au monde (Thomson et al., 2020; Venables et al., 2019). Entre 2013 et 2015, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen pour le CBC était de 285 pour 100 000 personnes annuellement. La région du Sud-Ouest de l'Angleterre présentait le taux le plus élevé, atteignant 362 pour 100 000 personnes par an (Thomson et al., 2020; Venables et al., 2019).

L'Australie détient les taux d'incidence les plus élevés au monde. Dans le Queensland, entre 1997 et 2006, l'incidence annuelle était de 1813 pour 100 000 hommes et 1269 pour 100 000 femmes (Thomson et al., 2020; Verkouteren, 2017). À l'inverse, certaines régions d'Afrique affichent les incidences les plus basses, avec moins de 1 cas pour 100 000 personnes par an (Thomson et al., 2020; Lomas, 2012). En Europe continentale, on observe une grande variabilité, avec un taux maximal de 164,7 pour 100 000 hommes par an aux Pays-Bas et un taux minimal de 24,5 pour 100 000 femmes par an en Croatie (Thomson et al., 2020; Verkouteren, 2017). Aux États-Unis, la Californie présentait un taux de 1069 pour 100 000 hommes par an. Des études américaines ont mis en évidence une corrélation directe entre la diminution de la latitude géographique et l'augmentation de l'incidence du CBC, avec un taux de 309,9 pour 100 000 hommes par an dans le New Hampshire (43 degrés de latitude) contre 935,9 pour 100 000 hommes par an en Arizona (35 degrés de latitude) (Thomson et al., 2020; Karagas, 1999; Harris, 2001).

Il est important de souligner que la comparaison directe des taux d'incidence entre pays est souvent limitée par l'utilisation de méthodes de standardisation différentes et par des critères d'enregistrement variables entre les registres nationaux. De plus, les chiffres rapportés peuvent être sous-estimés, car les CBC, en raison de leur volume élevé et de leur risque perçu comme faible, sont fréquemment traités sans biopsie confirmatoire et ne sont pas toujours enregistrés. On estime que 30 % à 50 % des CBC ne sont pas rapportés dans les registres (Thomson et al., 2020; NCIN, 2010).

L'incidence du CBC est en augmentation constante à l'échelle mondiale. Une revue systématique a identifié une augmentation annuelle de 5,5 % en Europe (Thomson et al., 2020; Lomas, 2012). Au Royaume-Uni, une augmentation annuelle moyenne de 5 % a été calculée entre 2013 et 2015 pour les CBC et les CE (Thomson et al., 2020; Venables et al., 2019). Aux États-Unis, l'incidence augmente d'environ 2 % par an (Thomson et al., 2020; Verkouteren, 2017). En Australie, bien que l'incidence ait augmenté depuis 1985, elle pourrait atteindre un plateau (Thomson et al., 2020; Lomas, 2012). Une tendance notable est l'augmentation très significative de l'incidence du CBC chez les jeunes femmes en Europe et aux États-Unis, entraînant une inversion du ratio homme:femme, avec une prédominance féminine dans cette population plus jeune. Cette tendance pourrait être liée à une utilisation plus fréquente des cabines de bronzage et à une plus grande propension des femmes à consulter un médecin pour des lésions cutanées (Thomson et al., 2020; Verkouteren, 2017).

Facteurs de Risque

Les facteurs de risque du CBC sont multifactoriels et souvent cumulatifs, reflétant l'interaction entre la prédisposition génétique et les expositions environnementales.

Facteurs liés à l'hôte et au phénotype

- **Âge avancé :** Le risque de CBC augmente avec l'âge, en raison de l'accumulation des expositions et des dommages génétiques (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020).
- **Sexe :** Historiquement, le sexe masculin était considéré comme un facteur de risque (Thomson et al., 2020). Cependant, comme mentionné, une inversion du ratio homme:femme est observée chez les jeunes populations, avec une incidence plus élevée chez les femmes jeunes (Thomson et al., 2020; Verkouteren, 2017).
- **Phototype cutané :** Les individus à peau claire (phototypes I et II), ayant une faible capacité à bronzer et une propension à brûler facilement au soleil, sont plus à risque (Thomson et al., 2020).
- **Signes d'héliodermie :** La présence de rides profondes, de lentigos actiniques (taches actiniques) et d'autres signes de dommages cutanés chroniques liés au soleil est un marqueur de risque élevé (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020).

Facteurs environnementaux

- **Exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) :** C'est le facteur de risque le plus important. L'exposition UV intense et intermittente, en particulier pendant l'enfance, est fortement associée au développement du CBC (Dermatologie, 2022; Thomson et al., 2020; Wu et al., 2013). L'exposition chronique et cumulative contribue également.
- **Radiations ionisantes :** Une exposition antérieure à des radiations ionisantes, notamment à des fins thérapeutiques, est un facteur de risque reconnu (Dermatologie, 2022).

• **Agents chimiques :** Certains agents chimiques, comme l'arsenic, peuvent augmenter le risque de CCE (Dermatologie, 2022).

Facteurs liés à l'immunodépression

L'immunodépression est un facteur de risque majeur pour les CCE, y compris le CBC, et peut entraîner une apparition plus précoce et des formes plus agressives.

• **Transplantés d'organes solides :** Les receveurs de greffes d'organes sont à risque significativement accru de développer des cancers cutanés, en raison de l'immunosuppression chronique nécessaire pour prévenir le rejet de greffe (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023; Garrett et al., 2017; Ramsay et al., 2003).

• **Infection par le VIH :** Les patients infectés par le VIH présentent un risque accru de cancers cutanés, en particulier lorsque le taux de CD4 est bas et la charge virale élevée (Stratigos et al., 2023; Omland et al., 2018; Asgari et al., 2017).

• **Hémopathies malignes :** Les patients atteints de lymphome non hodgkinien ou de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ont une incidence et des taux de récidive de cancers cutanés non mélaniques augmentés (Stratigos et al., 2023; Brewer et al., 2015; Mehrany et al., 2005; Velez et al., 2014).

• **Greffe de cellules souches hématopoïétiques :** Les receveurs de greffes de cellules souches hématopoïétiques, en particulier ceux ayant reçu des régimes de conditionnement à intensité réduite, un antécédent de LLC, ou une maladie du greffon contre l'hôte, ont des taux plus élevés de cancers cutanés (Stratigos et al., 2023; Wu et al., 2019; Omland et al., 2016).

Génodermatoses prédisposantes

Certaines maladies génétiques augmentent considérablement le risque de CBC, souvent dès le jeune âge.

• **Xeroderma pigmentosum :** Cette maladie autosomique récessive est caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN endommagé par les UV, entraînant une photosensibilité extrême et un risque très élevé de cancers cutanés multiples, y compris les CBC, dès l l'enfance (Dermatologie, 2022).

• **Syndrome de Gorlin (syndrome du nævus basocellulaire) :** Cette maladie autosomique dominante est due à des mutations du gène *PTCH1* (un suppresseur de tumeur de la voie Hedgehog), prédisposant à de multiples CBC, souvent dès l'adolescence, ainsi qu'à d'autres anomalies (Dermatologie, 2022).

Autres facteurs

• **Inflammation chronique :** Les cicatrices chroniques, les ulcères ou les processus inflammatoires prolongés peuvent favoriser la carcinogenèse (Dermatologie, 2022).

• **Infections à papillomavirus humain (HPV) :** Bien que plus fréquemment associées aux carcinomes épidermoïdes des muqueuses et de la peau, les HPV sont des agents carcinogènes potentiels dans la carcinogenèse épithéliale cutanée. Les infections à HPV sont très fréquentes, provoquant des lésions épithéliales bénignes (verrues cutanées, condylomes muqueux) avec une possibilité de transformation cancéreuse, plus marquée pour les muqueuses que pour la peau (Dermatologie, 2022; Stratigos et

al., 2023; Chahoud et al., 2016; Conforti et al., 2019).

• **Tabagisme :** Le tabagisme est un facteur de risque pour les cancers cutanés non mélaniques, y compris le CBC, bien que les relations puissent être hétérogènes (Stratigos et al., 2023; Pirie et al., 2018; Dusingize et al., 2017).

Physiopathologie et Carcinogenèse Épithéliale

La carcinogenèse épithéliale est un processus complexe et multi-étapes, résultant de l'accumulation d'événements mutagènes et de l'influence du micro-environnement cellulaire (Dermatologie, 2022). Ce processus peut être schématisé en trois phases principales : l'initiation, la promotion et la progression.

Phases de la Carcinogenèse

• **Initiation :** Cette phase est déclenchée par l'exposition à un agent carcinogène qui induit des dommages irréversibles à l'ADN des kératinocytes, entraînant des mutations. Les rayonnements UV sont de loin les agents initiateurs les plus importants dans le développement des CBC (Dermatologie, 2022). D'autres agents incluent les agents chimiques, les radiations ionisantes, l'inflammation chronique et les infections à HPV (Dermatologie, 2022).

• **Promotion :** Durant cette phase, les cellules initiées, porteuses de mutations, prolifèrent de manière anormale sous l'influence de facteurs promoteurs ou cocarcinogènes. Ces facteurs ne sont pas mutagènes en eux-mêmes, mais favorisent la croissance des cellules initiées. L'immunosuppression, les infections à HPV, l'exposition continue aux UV et à certains agents chimiques peuvent agir comme promoteurs (Dermatologie, 2022).

• **Progression :** Cette dernière phase est caractérisée par l'accumulation de mutations supplémentaires et de réarrangements chromosomiques, conduisant à une instabilité génomique, une prolifération cellulaire incontrôlée, une invasion locale et, dans de rares cas, une capacité métastatique (Dermatologie, 2022).

Rôle des UV et Latence

L'exposition aux UV joue un rôle central dans l'initiation et la promotion des cancers cutanés. Il existe une latence significative entre l'exposition aux UV et l'expression clinique des cancers cutanés, souvent de l'ordre de 30 à 40 ans (Dermatologie, 2022). Cela explique pourquoi les CBC apparaissent généralement à un âge avancé, reflétant les expositions solaires accumulées au cours des décennies précédentes.

Voie de Signalisation Hedgehog

La voie de signalisation Hedgehog est cruciale dans le développement embryonnaire et la régulation de la croissance cellulaire. Chez l'adulte, elle est normalement inactive ou faiblement active dans la plupart des tissus. Cependant, des mutations activatrices de cette voie sont retrouvées dans plus de 90 % des CBC sporadiques et sont la cause des

CBC dans le syndrome de Gorlin (Lewis et al., 2024; Mohan et al., 2014; Migden, 2018; Fecher et al., 2015; Sekulic et al., 2016). Les mutations les plus fréquentes affectent les gènes *PTCH1* (un récepteur inhibiteur de la voie) ou *SMO* (une protéine transmembranaire activatrice de la voie), entraînant une activation constitutive de la voie Hedgehog et une prolifération incontrôlée des kératinocytes basaux (Sekulic et al., 2016). Cette compréhension a conduit au développement de thérapies ciblées, les inhibiteurs de la voie Hedgehog, pour les CBC avancés (Lewis et al., 2024; Mohan et al., 2014; Migden, 2018; Fecher et al., 2015; Sekulic et al., 2012; Migden et al., 2015; Sekulic et al., 2015).

Conclusion

Le carcinome basocellulaire est une entité nosologique majeure en dermatologie, caractérisée par une incidence élevée et croissante, étroitement liée à l'exposition solaire et à l'âge. Sa physiopathologie est dominée par les dommages induits par les UV et, sur le plan moléculaire, par l'activation de la voie Hedgehog. La compréhension approfondie de son épidémiologie et de sa carcinogenèse est fondamentale pour une prévention efficace, un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique optimale, incluant l'exérèse chirurgicale et une surveillance régulière et prolongée des patients à risque.

Références

- Dermatologie. (2022). Item 302 - Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques.
- Fecher, L. A., & Sharfman, W. H. (2015). Advanced basal cell carcinoma, the hedgehog pathway, and treatment options—role of smoothened inhibitors. *Biologics*, 9, 129-140.
- Lewis, K., et al. (2024). [Reference details not fully provided in chunk, but refers to clinical trials and data sharing].
- Migden, M. R. (2018). Targeted therapies in the treatment of advanced basal cell carcinoma. *Clin Res Trials*, 4, 1-6.
- Migden, M. R., Guminski, A., Gutzmer, R., et al. (2015). Treatment with two different doses of sonidegib in patients with locally advanced or metastatic basal cell carcinoma (BOLT): a multicentre, randomised, double-blind phase 2 trial. *Lancet Oncol*, 16, 716-728.
- Mohan, S. V., & Chang, A. L. (2014). Advanced basal cell carcinoma: epidemiology and therapeutic innovations. *Curr Dermatol Rep*, 3, 40-45.
- Sekulic, A., & Von Hoff, D. (2016). Hedgehog pathway inhibition. *Cell*, 164, 831.
- Sekulic, A., Migden, M. R., Lewis, K., et al. (2015). Pivotal ERIVANCE basal cell carcinoma (BCC) study: 12-month update of efficacy and safety of vismodegib in advanced BCC. *J Am Acad Dermatol*, 72, 1021-1026.e1028.
- Sekulic, A., Migden, M. R., Oro, A. E., et al. (2012). Efficacy and safety of vismodegib in advanced basal-cell carcinoma. *N Engl J Med*, 366, 2171-2179.

• Stratigos, A. J., et al. (2023). [Multiple references cited in chunks 4, 5, 7, 11, 14, specific to SCC but some general epidemiology and risk factors are relevant].

• Thomson, J., et al. (2020). Interventions for basal cell carcinoma of the skin (Review). *The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.*

• Urban, K., Mehrmal, S., Uppal, P., Giesey, R. L., & Delost, G. R. (2021). The global burden of skin cancer: a longitudinal analysis from the Global Burden of Disease Study, 1990-2017. *JAAD Int*, 2, 98-108.

• Wu, S., Han, J., Li, W.-Q., Li, T., & Qureshi, A. A. (2013). Basal-cell carcinoma incidence and associated risk factors in US women and men. *Am J Epidemiol*, 178, 890-897.

• Venables, Z. C., Nijsten, T., Wong, K. F., Autier, P., Broggio, J., Deas, A., et al. (2019). Epidemiology of basal and cutaneous squamous cell carcinoma in the UK 2013–15: a cohort study. *Br J Dermatol*, 181, 474–482.

• Verkouteren, J. A. C., et al. (2017). [Cited in Thomson et al., 2020, as Verkouteren 2017].

• NCIN. (2010). [Cited in Thomson et al., 2020, as NCIN 2010].

• Karagas, M. R., et al. (1999). [Cited in Thomson et al., 2020, as Karagas 1999].

• Harris, R. B., et al. (2001). [Cited in Thomson et al., 2020, as Harris 2001].

• Lomas, A., et al. (2012). [Cited in Thomson et al., 2020, as Lomas 2012].

• Garrett, G. L., Blanc, P. D., Boscardin, J., Lloyd, A. A., Ahmed, R. L., Anthony, T., et al. (2017). Incidence of and risk factors for skin cancer in organ transplant recipients in the US. *JAMA Dermatol*, 153, 296-303.

• Brewer, J. D., Shanafelt, T. D., Khezri, F., Sosa Seda, I. M., Zubair, A. S., Baum, C. L., et al. (2015). Increased incidence and recurrence rates of non-melanoma skin cancer in patients with non-Hodgkin lymphoma: a Rochester Epidemiology Project population-based study in Minnesota. *J Am Acad Dermatol*, 72, 302-309.

• Omland, S. H., Ahlstrom, M. G., Gerstoft, J., Pedersen, G., Mohey, R., Pedersen, C., et al. (2018). Risk of skin cancer in patients with HIV: a Danish nationwide cohort study. *J Am Acad Dermatol*, 79, 689-695.

• Wu, P. A., Stern, R. S., Huang, V., Liu, K. X., Chen, C. A., Tzachanis, D., et al. (2019). Reduced-intensity conditioning regimens, prior chronic lymphocytic leukemia, and graft-versus-host disease are associated with higher rates of skin cancer after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *J Invest Dermatol*, 139, 591-599.

• Omland, S. H., Gniadecki, R., Haedersdal, M., Helweg-Larsen, J., & Omland, L. H. (2016). Skin cancer risk in hematopoietic stem-cell transplant recipients compared with background population and renal transplant recipients: a population-based cohort study. *JAMA Dermatol*, 152, 177-183.

• Asgari, M. M., Ray, G. T., Quesenberry Jr., C. P., Katz, K. A., & Silverberg, M. J. (2017). Association of multiple primary skin cancers with human immunodeficiency virus infection, CD4 count, and viral load. *JAMA Dermatol*, 153, 892-896.

• Ramsay, H. M., Fryer, A. A., Hawley, C. M., et al. (2003). Factors associated with nonmelanoma skin cancer following renal transplantation in Queensland, Australia. *J Am Acad Dermatol*, 49, 397-406.

• Mehrany, K., Weenig, R. H., Lee, K. K., Pittelkow, M. R., & Otley, C. C. (2005). Increased metastasis and mortality from cutaneous squamous cell carcinoma in patients with chronic lymphocytic leukemia. *J Am Acad Dermatol*, 53, 1067-1071.

• Velez, N. F., Karia, P. S., Vartanov, A. R., Davids, M. S., Brown, J. R., & Schmults, C. D. (2014). Association of advanced leukemic stage and skin cancer tumor stage with poor skin cancer outcomes in patients with chronic lymphocytic leukemia. *JAMA Dermatol*, 150, 280-287.

Physiopathologie et Génétique

Le carcinome basocellulaire (CBC) représente la tumeur cutanée maligne la plus fréquente chez l'adulte, constituant un motif de consultation quotidien en dermatologie (Dermatologie, 2022). Son incidence est en augmentation constante, dépassant les 150 cas pour 100 000 habitants par an en France (Dermatologie, 2022). Cette prévalence élevée et son évolution, bien que généralement lente et à malignité locale avec des métastases exceptionnelles, justifient une compréhension approfondie de sa physiopathologie et de sa génétique pour une prise en charge optimale (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023).

I. Introduction à la Carcinogenèse Cutanée Épithéliale

Les carcinomes cutanés, incluant les carcinomes basocellulaires (CBC) et les carcinomes épidermoïdes (CE), sont les cancers les plus fréquents au monde, représentant 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Ils partagent de nombreux facteurs de risque et sont souvent associés, un patient ayant un carcinome cutané présentant un sur-risque de développer d'autres carcinomes cutanés ou un mélanome (Dermatologie, 2022).

La carcinogenèse épithéliale est un processus complexe résultant de l'accumulation d'événements mutagènes et micro-environnementaux (Dermatologie, 2022). Ce processus se déroule en plusieurs étapes distinctes :

- **Initiation :** Exposition à un agent carcinogène, dont les ultraviolets (UV) sont de loin les plus importants, mais aussi des agents chimiques, des radiations ionisantes, une inflammation chronique ou des infections virales (notamment par HPV) (Dermatologie, 2022).
- **Promotion :** Phase où les cellules initiées prolifèrent sous l'influence de facteurs promoteurs.
- **Progression :** Évolution vers une malignité complète, souvent sous l'influence de co-carcinogènes tels que l'immunosuppression, d'autres expositions UV ou chimiques, et certaines infections virales (Dermatologie, 2022).

L'exposition aux UV, qu'elle soit chronique et cumulée ou intense et intermittente, est le facteur étiologique majeur des cancers cutanés, y compris le CBC (Dermatologie, 2022). Il existe une latence significative, souvent de 30 à 40 ans, entre l'exposition solaire initiale et l'expression clinique des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Les facteurs de risque sont communs aux CBC, aux CE et aux mélanomes, et incluent l'âge avancé, les expositions solaires, le phototype cutané clair (I et II), et certaines affections génétiques ou immunosuppressions (Dermatologie, 2022).

II. Facteurs de Risque et Physiopathologie du Carcinome Basocellulaire

La physiopathologie du CBC est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs environnementaux, comportementaux et génétiques.

A. Facteurs environnementaux et comportementaux

- **Exposition solaire (UV)**

L'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est le facteur de risque environnemental le plus important dans le développement du CBC (Dermatologie, 2022). Contrairement au carcinome épidermoïde qui est principalement lié aux expositions solaires chroniques et cumulées, le CBC est associé à la fois aux expositions chroniques et cumulées, ainsi qu'aux expositions solaires intenses et intermittentes, notamment les coups de soleil survenus à un jeune âge (Dermatologie, 2022). Les UV induisent des dommages directs à l'ADN des kératinocytes, entraînant des mutations qui, si elles ne sont pas réparées, peuvent initier le processus de carcinogenèse. L'héliodermie, caractérisée par des rides et des lentigos actiniques, est un signe clinique d'exposition solaire chronique et un marqueur de risque (Dermatologie, 2022).

- **Âge avancé**

L'âge avancé est un facteur de risque indépendant pour le développement des carcinomes cutanés, y compris le CBC (Dermatologie, 2022). L'incidence des CBC augmente significativement après 40 ans, reflétant l'accumulation des dommages génétiques au fil du temps et la diminution de l'efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN (Dermatologie, 2022).

- **Radiations ionisantes**

L'exposition aux radiations ionisantes, notamment dans le cadre de radiothérapies antérieures, peut induire des radiodermites chroniques qui sont des terrains propices au développement de CBC (Dermatologie, 2022). Ces radiations provoquent des cassures de l'ADN et des altérations cellulaires qui favorisent la transformation maligne.

- **Carcinogènes chimiques**

Certains carcinogènes chimiques sont également impliqués dans la physiopathologie des CBC. L'exposition à l'arsenic, aux goudrons ou au tabac est reconnue comme un facteur de risque (Dermatologie, 2022). Ces substances peuvent agir comme des agents mutagènes directs ou comme des promoteurs de la carcinogenèse.

- **Inflammation chronique et plaies**

Des dermatoses inflammatoires chroniques telles que le lupus érythémateux cutané ou le lichen muqueux érosif, ainsi que des plaies chroniques comme les ulcères de jambe, les cicatrices de brûlure ou les escarres, peuvent créer un micro-environnement inflammatoire

persistant qui favorise la carcinogenèse (Dermatologie, 2022). L'inflammation chronique est associée à une prolifération cellulaire accrue, à la production de radicaux libres et à des altérations du micro-environnement tissulaire, contribuant à l'accumulation de mutations et à la progression tumorale.

B. Facteurs liés à l'hôte

- **Phototype cutané**

Les individus ayant une carnation claire, correspondant aux phototypes I et II, présentent un risque accru de développer des CBC (Dermatologie, 2022). Ces phototypes sont caractérisés par une faible capacité à bronzer et une sensibilité élevée aux coups de soleil, en raison d'une production moindre de mélanine protectrice. La mélanine agit comme un filtre UV naturel et un antioxydant, protégeant l'ADN des kératinocytes.

- **Immunosuppression**

L'immunosuppression, qu'elle soit acquise ou iatrogène, est un facteur de risque majeur pour les carcinomes cutanés, y compris le CBC (Dermatologie, 2022). Les patients transplantés d'organes sont particulièrement à risque en raison des traitements immunosuppresseurs au long cours (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). D'autres conditions d'immunosuppression, telles que les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) ou l'infection par le VIH, augmentent également l'incidence des CBC (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). L'affaiblissement de la surveillance immunitaire permet aux cellules mutées d'échapper à la reconnaissance et à l'élimination par le système immunitaire, favorisant ainsi leur prolifération et la progression tumorale.

- **Affections génétiques prédisposantes**

Certaines génodermatoses sont associées à un risque significativement accru de CBC, souvent à un âge plus jeune (Dermatologie, 2022). Ces syndromes sont caractérisés par des mutations germinales dans des gènes clés impliqués dans la réparation de l'ADN ou dans des voies de signalisation cellulaire essentielles.

III. Génétique Moléculaire du Carcinome Basocellulaire

La compréhension de la génétique moléculaire du CBC a considérablement progressé, révélant le rôle central de la voie de signalisation Hedgehog (HH) dans sa pathogenèse.

A. La voie de signalisation Hedgehog (HH) : un rôle central

La voie de signalisation Hedgehog est une voie de développement embryonnaire fondamentale, impliquée dans la régulation de la prolifération cellulaire, de la différenciation et de la morphogenèse tissulaire (Peris et al., 2019). Chez l'adulte, elle est

normalement quiescente dans la plupart des tissus, mais sa réactivation anormale est un événement clé dans la carcinogenèse de nombreux cancers, dont le CBC.

Le mécanisme d'activation de la voie HH dans le CBC implique principalement des mutations dans les gènes *PTCH1* (Patched homolog 1) et *SMO* (Smoothened) (Peris et al., 2019; Alikhan et Hocker, 2023).

- **PTCH1** est un gène suppresseur de tumeur qui code pour un récepteur transmembranaire. En l'absence de ligand Hedgehog, PTCH1 inhibe l'activité de SMO.
- **SMO** est une protéine transmembranaire qui, lorsqu'elle est activée, transduit le signal en aval.

Dans la majorité des CBC sporadiques, des mutations inactivatrices de *PTCH1* ou des mutations activatrices de *SMO* sont observées (Peris et al., 2019; Alikhan et Hocker, 2023). Ces mutations entraînent une activation constitutive de la voie HH, indépendamment de la présence de son ligand. L'activation de SMO conduit à la libération et à l'activation des facteurs de transcription GLI (GLI1, GLI2, GLI3), qui migrent vers le noyau et induisent l'expression de gènes cibles impliqués dans la prolifération cellulaire, la survie et la différenciation, conduisant ainsi à la néoplasie (Alikhan et Hocker, 2023).

Cette compréhension de la dérégulation de la voie HH a ouvert la voie au développement de thérapies ciblées. Des inhibiteurs de Smoothened, tels que le vismodegib, agissent en bloquant l'activité de SMO, mimant ainsi l'action inhibitrice de PTCH1 et restaurant le contrôle de la prolifération cellulaire (Alikhan et Hocker, 2023). Ces agents ont démontré leur efficacité dans le traitement des CBC avancés ou inopérables. Il est à noter que des mutations de *SMO* peuvent conférer une résistance aux inhibiteurs de la voie Hedgehog, comme cela a été observé dans le médulloblastome (Yauch et al., 2009).

B. Syndromes génétiques prédisposant aux CBC multiples

Plusieurs syndromes génétiques augmentent considérablement le risque de développer des CBC multiples, souvent à un âge précoce.

1. Naevomatose basocellulaire (Syndrome de Gorlin)

Le syndrome de Gorlin, également connu sous le nom de syndrome du carcinome basocellulaire naevoïde (BCNS), est une affection autosomique dominante rare (Alikhan et Hocker, 2023). Il est causé par des mutations germinales hétérozygotes dans le gène *PTCH1*, situé sur le chromosome 9q22.3 (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2023). En tant que gène suppresseur de tumeur, la perte de fonction de PTCH1 conduit à une activation constitutive de la voie Hedgehog, favorisant la prolifération cellulaire et la formation de tumeurs.

Les critères diagnostiques du syndrome de Gorlin sont bien établis et incluent des critères majeurs et mineurs (Alikhan et Hocker, 2023) :

• **Critères majeurs :**

* Carcinomes basocellulaires multiples (plus de deux) ou un CBC survenant avant l'âge de 20 ans. Ces CBC peuvent apparaître dès la puberté, dans des zones exposées ou non au soleil, et peuvent ressembler à des nævi mélanocytaires, des milia, des acrochordons ou des kératoses séborrhéiques.

* Kystes odontogènes des maxillaires (kératokystes odontogènes), histologiquement prouvés, souvent asymptomatiques et apparaissant à la fin de la première décennie de vie.

* Pits palmoplantaires (plus de trois), souvent présents dès l'enfance.

* Calcification de la faux du cerveau.

* Médulloblastome, généralement avant l'âge de trois ans.

* Antécédent familial au premier degré de syndrome de Gorlin.

• **Critères mineurs :**

* Anomalies costales (bifides, fusionnées ou largement écartées).

* Fente labio-palatine.

* Autres anomalies squelettiques (pectus excavatum ou carinatum, polydactylie, syndactylie, cyphoscoliose, déformation de Sprengel, autres anomalies vertébrales).

* Macrocéphalie, souvent associée à un front bombé, une racine nasale large et un hypertélorisme.

* Fibromes ovariens ou cardiaques.

* Kystes lymphomésentériques.

* Anomalies oculaires (strabisme, hypertélorisme, cataractes congénitales, glaucome, colobomes).

Le traitement des CBC chez les patients atteints du syndrome de Gorlin suit les méthodes standard, mais peut également inclure des thérapies ciblées avec des inhibiteurs de Smoothened comme le vismodegib, qui agit comme un "PTCH artificiel" (Alikhan et Hocker, 2023).

2. Xeroderma Pigmentosum (XP)

Le Xeroderma Pigmentosum est une génodermatose autosomique récessive caractérisée par une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, en particulier ceux impliqués dans la réparation par excision de nucléotides (NER) (Dermatologie, 2022). Les patients atteints de XP sont extrêmement sensibles aux UV et développent un risque considérablement accru de tous les types de cancers cutanés, y compris les CBC, les CE et les mélanomes, souvent dès l'enfance (Dermatologie, 2022). Les mutations de *p53* sont rares dans les mélanomes, sauf ceux associés au XP-C ou au syndrome de Li-Fraumeni (Margaret W.

Mann et al., s.d.).

3. Autres syndromes

D'autres syndromes génétiques sont associés à un risque accru de CBC multiples, bien que moins fréquemment que le syndrome de Gorlin ou le XP. Ceux-ci incluent les syndromes de Bazex-Dupré-Christol, de Rombo, de Brooke-Spiegler et de Schöpf-Schulz-Passarge (Alikhan et Hocker, 2023). Ces syndromes sont également des affections héréditaires rares, souvent autosomiques dominantes, impliquant des mutations dans des gènes qui affectent le développement cutané ou la régulation de la croissance cellulaire.

C. Mutations somatiques et hétérogénéité tumorale

La carcinogenèse du CBC, comme celle d'autres cancers, est le résultat d'une accumulation d'événements mutagènes au cours de la vie (Dermatologie, 2022). Si la voie Hedgehog est le principal moteur génétique des CBC, d'autres mutations somatiques peuvent également contribuer à leur développement et à leur progression.

Il est important de noter que la génétique des CBC diffère de celle d'autres cancers cutanés. Par exemple, les mélanomes sont souvent caractérisés par des mutations dans les gènes *BRAF* et *KIT* (cutaneous melanoma, s.d.; Margaret W. Mann et al., s.d.). Les mélanomes sur peau chroniquement photodamagée peuvent présenter une augmentation du nombre de *CDK4* et *CCND1*, tandis que ceux des zones non exposées au soleil (acral, muqueux) peuvent avoir des mutations *KIT* (Margaret W. Mann et al., s.d.). Des mutations de *CDKN2A* sont également trouvées tardivement dans les tumeurs sporadiques (Margaret W. Mann et al., s.d.). La sensibilité et la précision des tests pour ces mutations varient, et de meilleurs essais sont en développement (cutaneous melanoma, s.d.).

De plus, des études ont montré que l'hétérogénéité intra- et inter-tumorale est une caractéristique des cancers, et que le statut mutationnel peut changer au cours de la progression de la maladie (cutaneous melanoma, s.d.). Ainsi, des récidives ou des métastases peuvent présenter des mutations non présentes dans la tumeur primaire (cutaneous melanoma, s.d.). Bien que cette observation soit principalement documentée pour le mélanome concernant les mutations *BRAF* et *KIT*, le principe d'évolution clonale et d'acquisition de nouvelles mutations s'applique à la carcinogenèse en général, y compris potentiellement aux CBC, bien que leur potentiel métastatique soit exceptionnel (Dermatologie, 2022). Les pathologistes sont fortement encouragés à tester les mutations pour guider les traitements ciblés, comme le vemurafenib pour les mélanomes mutés *BRAF V600E* (Chapman et al., 2011; Margaret W. Mann et al., s.d.).

IV. Caractéristiques Histopathologiques en lien avec la Physiopathologie

Les caractéristiques histopathologiques du CBC sont directement liées à sa physiopathologie et à son origine cellulaire. Le CBC se développe à partir de kératinocytes basophiles, ressemblant à ceux de la couche basale de l'épiderme (Dermatologie, 2022).

Les signes histologiques clés incluent (Dermatologie, 2022) :

- **Lobules de petites kératinocytes basophiles :** Ces cellules, avec un rapport nucléo-cytoplasmique élevé et peu de cytoplasme, forment des agrégats ou des lobules qui s'invaginent dans le derme. Leur aspect basophile reflète leur origine et leur activité métabolique.
- **Disposition périphérique palissadique :** Les cellules les plus externes des lobules sont orientées de manière perpendiculaire à la membrane basale, formant une "palissade". Cette organisation est caractéristique et reflète une tentative de différenciation basale anormale.
- **Fentes de rétraction :** Un artefact histologique fréquent est la présence de fentes claires entre les lobules tumoraux et le stroma environnant, donnant l'impression que la tumeur se détache du derme. Ces fentes sont considérées comme un signe distinctif du CBC.
- **Stroma dense et fibreux :** Dans les formes infiltrantes ou sclérodermiformes de CBC, la tumeur est associée à un stroma particulièrement dense et fibreux, avec des limites imprécises. Ce stroma réactif est le résultat de l'interaction entre les cellules tumorales et le micro-environnement, contribuant à l'agressivité locale de ces sous-types.

Ces caractéristiques histologiques sont le reflet des altérations moléculaires sous-jacentes, notamment la dérégulation de la voie Hedgehog, qui conduit à une prolifération incontrôlée des cellules basales et à une différenciation aberrante, tout en modulant l'interaction avec le micro-environnement dermique. La compréhension de ces liens est essentielle pour le diagnostic et la classification des CBC.

Présentation Clinique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente chez l'adulte, représentant environ 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Sa présentation clinique est polymorphe, mais repose sur des signes sémiologiques fondamentaux et des formes cliniques distinctes, dont la reconnaissance est essentielle pour un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée.

I. Caractéristiques Générales et Contexte Épidémio-Clinique

Le carcinome basocellulaire survient préférentiellement après l'âge de 50 ans, bien que des cas puissent être observés plus tôt, notamment sur des terrains génétiquement prédisposés (Dermatologie, 2022). L'incidence est en augmentation constante, principalement en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). En France, l'incidence dépasse 150 cas pour 100 000 habitants par an (Dermatologie, 2022).

A. Facteurs de Risque et Localisation

Les facteurs de risque sont largement partagés avec les autres cancers cutanés épithéliaux (carcinomes épidermoïdes) et mélaniques (mélanomes), ce qui en fait des maladies souvent associées (Dermatologie, 2022).

Les principaux facteurs prédisposants incluent (Dermatologie, 2022) :

- **Exposition solaire :** Les expositions intermittentes aiguës, particulièrement durant l'enfance et l'adolescence, sont considérées comme plus carcinogènes que l'exposition chronique. Environ 80 % des CBC se développent sur les zones photo-exposées (Dermatologie, 2022). Il existe une latence clinique de 30 à 40 ans entre l'exposition aux UV et l'apparition des cancers cutanés (Dermatologie, 2022).
- **Phototype clair :** Les individus de phototype I et II sont particulièrement à risque.
- **Prédisposition génétique :** Certaines génodermatoses prédisposent au développement de CBC, telles que le syndrome de Gorlin (naevomatose basocellulaire) et le Xeroderma Pigmentosum (Dermatologie, 2022).
- **Immunodépression :** Les patients immunodéprimés, notamment les transplantés d'organes solides ou les patients infectés par le VIH, présentent un risque accru de développer des CBC (Dermatologie, 2022 [Source 4]; Asgari et al., 2017 [Source 15]).

Le CBC se localise quasi exclusivement sur les zones photo-exposées, notamment le visage (tempe, nez, zones péri-orificielles), le cou, le décolleté et le dos. Il ne se développe jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022).

B. Absence de Lésion Précurseuse

Contrairement au carcinome épidermoïde qui peut être précédé de lésions précancéreuses comme les kératoses actiniques, le carcinome basocellulaire n'a pas de lésion précurseuse identifiée. Les kératoses actiniques ne se transforment pas en CBC (Dermatologie, 2022).

II. Sémiologie Fondamentale : La "Perle" Basocellulaire

La clé sémiologique quasi constante du carcinome basocellulaire est la "perle" (Dermatologie, 2022). Il s'agit d'une papule ou d'un nodule de couleur rosée, arrondie, translucide, souvent parcourue de télangiectasies fines et arborescentes (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2012). Le diamètre de cette lésion est variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022).

La perle peut être associée à d'autres éléments sémiologiques qui modifient l'aspect clinique et orientent vers les différentes formes évolutives ou cliniques (Dermatologie, 2022) :

- **Croûtes :** Souvent dues à des traumatismes mineurs ou à une ulcération superficielle.
- **Sclérose :** Indiquant une réaction desmoplastique du derme.
- **Ulcération :** Fréquente au cours de l'évolution de toutes les formes cliniques, pouvant être superficielle ou profonde (Dermatologie, 2022).
- **Pigmentation :** Présente dans les formes pigmentées, sans valeur pronostique (Dermatologie, 2022).
- **Kératose :** Moins fréquente, mais possible.

III. Principales Formes Cliniques

La présentation clinique du CBC est hétérogène, et plusieurs variétés cliniques sont décrites, chacune avec des caractéristiques morphologiques et des localisations préférentielles (Dermatologie, 2022).

A. Carcinome Basocellulaire Nodulaire (Fig. 20.7)

C'est la forme clinique la plus fréquente du CBC (Dermatologie, 2022).

- **Aspect :** Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, lisse et brillante, souvent translucide et rosée. La présence de télangiectasies fines et arborescentes à sa surface est un signe caractéristique (Dermatologie, 2022; Alikhan et Hocker, 2012).
- **Évolution :** Il peut simuler une lésion kystique en raison de sa consistance et de son aspect tendu. Il a tendance à s'étendre de manière centrifuge. Au cours de son évolution, il peut s'ulcérer, donnant lieu à un aspect ulcéro-nodulaire ou ulcéro-végétant (Dermatologie, 2022 [Source 9, Fig. 20.10]). L'ulcération peut être centrale, avec des bords surélevés et perlés, parfois appelée "ulcus rodens" lorsqu'elle

est extensive et destructrice.

• **Localisation :** Principalement sur le visage, notamment le nez, les joues et le front. Une lésion de la tempe augmentant progressivement de volume sur un an chez une patiente de 65 ans est très évocatrice d'un CBC nodulaire (Dermatologie, 2022 [Source 2]).

B. Carcinome Basocellulaire Superficiel (ou Pagétoïde) (Fig. 20.8)

Cette forme est la deuxième plus fréquente et se distingue par son extension horizontale.

• **Aspect :** Il se manifeste comme une plaque érythémateuse et squameuse, souvent légèrement infiltrée, dont les bords sont finement perlés, parfois à peine visibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022). La plaque s'étend progressivement et peut présenter des zones atrophiques ou croûteuses en son centre.

• **Localisation :** Il siège préférentiellement sur le tronc, en particulier le dos et le thorax (Dermatologie, 2022).

• **Diagnostic différentiel :** Son aspect érythémato-squameux peut le faire confondre avec d'autres dermatoses inflammatoires ou infectieuses, telles qu'une plaque de psoriasis, une dermatophytie ou une maladie de Bowen (Dermatologie, 2022 [Source 5]). La persistance des lésions malgré un traitement topique (par exemple, dermocorticoïde) doit faire évoquer ce diagnostic.

C. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (ou Infiltrant) (Fig. 20.9)

Cette forme est cliniquement plus insidieuse et souvent plus agressive localement.

• **Aspect :** Il prend l'apparence d'une cicatrice blanchâtre, rigide, dure à la palpation, et mal limitée (Dermatologie, 2022). Il peut être légèrement déprimé ou atrophique. Les télangiectasies peuvent être présentes mais sont souvent moins évidentes que dans la forme nodulaire. Sa consistance indurée est caractéristique.

• **Infiltration :** Sa nature infiltrante est due à un stroma dense et fibreux, ce qui rend ses limites cliniques imprécises et sa délimitation chirurgicale plus difficile (Dermatologie, 2022 [Source 5]).

• **Localisation :** Souvent sur le visage, en particulier au niveau des zones à risque élevé comme le nez et les régions péri-orificielles.

• **Pronostic :** En raison de ses marges mal définies et de son potentiel invasif local, le CBC sclérodermiforme est considéré comme une forme de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 [Source 5]).

D. Carcinome Basocellulaire Pigmenté (ou Tatoué)

Toutes les formes cliniques précédentes peuvent être pigmentées.

• **Aspect :** La pigmentation confère à la lésion une couleur allant du brun clair au noir, pouvant être homogène ou hétérogène (Dermatologie, 2022). Malgré la pigmentation, les signes sémiologiques classiques du CBC (translucidité, perle, télangiectasies) peuvent souvent être discernés (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

• **Diagnostic différentiel :** Les formes pigmentées posent un problème de diagnostic différentiel majeur avec le mélanome, en particulier le mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022 [Source 5, 6]). La dermoscopie est alors un outil précieux pour distinguer ces entités.

• **Pronostic :** La pigmentation n'est pas un facteur pronostique et ne préjuge pas de l'évolution de la tumeur (Dermatologie, 2022).

E. Carcinome Basocellulaire Ulcéré (ou Ulcéro-végétant) (Fig. 20.10)

L'ulcération est une complication fréquente de l'évolution de toutes les formes de CBC, en particulier les formes nodulaires et infiltrantes (Dermatologie, 2022).

• **Aspect :** La lésion présente une perte de substance cutanée, pouvant être superficielle ou profonde. Les bords de l'ulcération sont souvent perlés et surélevés, et le fond peut être croûteux, hémorragique ou végétant (Dermatologie, 2022 [Source 8]).

• **Extension :** Dans les formes avancées, l'ulcération peut être très destructrice localement, envahissant les tissus sous-jacents (cartilage, os), nécessitant alors une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) pour évaluer l'extension (Dermatologie, 2022 [Source 5]).

IV. Dermoscopie et Éléments Sémiologiques Complémentaires

La dermoscopie est un outil diagnostique essentiel pour le dermatologue, permettant d'analyser des structures et des couleurs non visibles à l'œil nu (Dermatologie, 2022 [Source 6]). Elle aide à confirmer le diagnostic de CBC et à le différencier d'autres tumeurs cutanées.

Les critères dermoscopiques typiques du CBC incluent (Alikhan et Hocker, 2012 [Source 7]) :

• **Vaisseaux arborescents :** Vaisseaux télangiectasiques ramifiés, souvent de grande taille, très spécifiques du CBC.

• **Globules ou nids ovoïdes bleu-gris :** Structures pigmentées de forme ovoïde ou irrégulière, de couleur bleu-gris, correspondant à des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées dans le derme. Ces "blue-gray blotches" sont particulièrement visibles dans les formes pigmentées.

• **Zones en feuille d'érable (leaf-like areas) :** Structures pigmentées périphériques, irrégulières, rappelant la forme d'une feuille.

• **Ulcérations :** Souvent visibles en dermoscopie, même si elles sont petites.

• **Absence de réseau pigmentaire :** Critère négatif important pour le diagnostic différentiel avec les lésions mélanocytaires.

V. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel du CBC est vaste et doit être envisagé devant toute lésion cutanée persistante, en particulier sur les zones photo-exposées (Dermatologie, 2022 [Source 5, 6]).

A. Tumeurs Cutanées Malignes

• **Carcinome épidermoïde (CEC) :** Peut se présenter sous forme de nodule kératosique, ulcéré ou végétant. Le CEC est souvent plus kératosique et moins translucide que le CBC.

• **Maladie de Bowen (CEC in situ) :** Plaque érythémateuse squameuse, bien limitée, pouvant ressembler au CBC superficiel.

• **Mélanome :** En particulier les mélanomes nodulaires achromiques ou les mélanomes pigmentés. Les CBC pigmentés peuvent être confondus avec le mélanome, d'où l'importance de la dermoscopie et de la recherche des critères ABCDE du mélanome (Dermatologie, 2022 [Source 1, 6]).

B. Tumeurs Cutanées Bénignes

• **Kératoses séborrhéiques :** Très fréquentes après 40-50 ans. Elles ont une surface mate, des bords nets ("posées sur la peau"), de petits grains blanchâtres (kystes miliaires) et un aspect friable (Dermatologie, 2022 [Source 6]; Alikhan et Hocker, 2012 [Source 7]). La dermoscopie est typique.

• **Naevus :** Les naevi "cliniquement atypiques" peuvent parfois répondre à certains critères de mélanomes débutants, mais sont généralement distingués par la dermoscopie (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

• **Histiocytofibromes pigmentés (dermatofibromes) :** Caractérisés par une palpation indurée ("pastille indurée") et un signe de la fossette (dimpling sign) (Dermatologie, 2022 [Source 6]; Alikhan et Hocker, 2012 [Source 7]).

• **Angiomes thrombosés :** Peuvent simuler un petit mélanome nodulaire ou un CBC pigmenté (Dermatologie, 2022 [Source 6]).

• **Kystes épidermoïdes ou trichilemmaux :** Peuvent être confondus avec un CBC nodulaire, notamment s'ils sont inflammatoires.

C. Autres Dermatoses

• **Psoriasis ou dermatophytie :** Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis ou une dermatophytie en raison de son aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022 [Source 5]). La persistance et l'extension progressive des lésions malgré un traitement antifongique ou anti-inflammatoire doivent alerter.

Au moindre doute clinique, l'exérèse de la lésion à visée diagnostique, ou une biopsie (en cas de diagnostic incertain, de traitement non chirurgical envisagé ou d'exérèse chirurgicale complexe), est impérative pour obtenir un

Diagnostic

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche méthodique et intégrée, combinant l'anamnèse, l'examen clinique, la dermoscopie, et l'examen anatomopathologique qui constitue le *gold standard*. Bien que le CBC soit la forme de cancer cutané la plus fréquente et la moins agressive en termes de potentiel métastatique, son diagnostic précis est crucial pour une prise en charge thérapeutique adaptée et pour prévenir les récidives locales potentiellement délabrantes. Ce cours détaillera les différentes étapes et outils diagnostiques, en insistant sur leur pertinence et leurs spécificités.

I. Anamnèse et Examen Clinique Macroscopique

Le processus diagnostique débute par une anamnèse rigoureuse et un examen clinique approfondi, qui orientent fortement vers la suspicion de CBC.

A. Anamnèse

L'anamnèse vise à identifier les facteurs de risque et à recueillir l'histoire de la lésion. Les principaux facteurs de risque incluent l'exposition chronique aux rayonnements ultraviolets (UV), un phototype clair (I ou II), des antécédents personnels de CBC ou d'autres cancers cutanés (carcinome épidermoïde, mélanome), et des antécédents familiaux de cancers cutanés. Le CBC est un marqueur de risque de développer d'autres cancers cutanés, notamment le mélanome et le carcinome épidermoïde (Dermatologie, 2022).

L'histoire de la lésion est également essentielle. Les patients décrivent souvent une lésion cutanée apparue progressivement, persistant depuis plusieurs mois à plusieurs années, et ayant lentement augmenté de volume (Dermatologie, 2022). Des symptômes tels que des saignements spontanés, la formation de croûtes récurrentes, ou une ulcération sont des signes d'alerte. La localisation de la lésion est un élément clé : les CBC surviennent préférentiellement sur les zones photoexposées, en particulier le visage, le cou et le décolleté. Certaines localisations, comme le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérées comme des facteurs de mauvais pronostic en raison du risque accru de récidive et d'extension locorégionale (Dermatologie, 2022). Une lésion de la tempe augmentant progressivement de volume sur un an est très évocatrice d'un CBC (Dermatologie, 2022, Vignette 302-1).

B. Examen Clinique Macroscopique

L'examen clinique permet d'apprécier la morphologie de la lésion. Le CBC présente une grande variabilité clinique, ce qui peut rendre le diagnostic visuel parfois difficile, surtout pour les formes atypiques. Les principales formes cliniques sont :

• **Le CBC nodulaire** : C'est la forme la plus fréquente. Il se présente comme une papule ou un nodule translucide, de couleur chair ou rosée, à surface lisse et brillante, souvent parcouru de télangiectasies fines et ramifiées. Une bordure perlée, c'est-à-dire un liseré surélevé et translucide en périphérie, est un signe très évocateur. Une ulcération centrale, parfois recouverte d'une croûte, est fréquente, donnant un aspect "ulcère rongeant".

• **Le CBC superficiel** : Il se manifeste comme une plaque érythémateuse, légèrement squameuse, bien limitée, souvent avec une bordure perlée fine et un aspect légèrement atrophique ou cicatriciel au centre. Il peut être confondu avec des dermatoses inflammatoires comme le psoriasis ou des infections comme la dermatophytie (Dermatologie, 2022).

• **Le CBC pigmenté** : Cette forme contient de la mélanine, ce qui lui confère une coloration brune, noire ou bleu-gris. Il peut être confondu avec une lésion mélanocytaire, notamment un mélanome (Dermatologie, 2022). On parle parfois de "CBC tatoué" (Dermatologie, 2022).

• **Le CBC sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : C'est une forme infiltrante, souvent mal limitée cliniquement. Il apparaît comme une plaque blanchâtre, cireuse, indurée, légèrement déprimée, avec des télangiectasies discrètes. Sa croissance est souvent insidieuse et ses limites cliniques sous-estiment l'extension histologique. Cette forme est associée à un stroma dense et fibreux (Dermatologie, 2022) et est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

• **Le CBC ulcéreux** : Toute forme de CBC peut s'ulcérer, mais certaines se présentent d'emblée comme une ulcération chronique, à bords surélevés et perlés.

Un examen cutané complet est systématiquement recommandé pour rechercher d'autres carcinomes cutanés associés, car le CBC est un marqueur de risque de développer de nouvelles lésions (Dermatologie, 2022).

II. Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique non invasif essentiel qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique du CBC, permettant de le distinguer des lésions bénignes et d'autres cancers cutanés (Reiter et al., 2018; Altamura et al., 2010). Elle est devenue indispensable dans l'évaluation des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025).

A. Principes Généraux et Utilité

La dermoscopie utilise un microscope optique à lumière polarisée ou non polarisée pour visualiser les structures épidermiques et dermiques superficielles non visibles à l'œil nu. La standardisation de la terminologie dermoscopique, établie par des conférences de consensus comme celle de l'International Society of Dermoscopy (Kittler et al., 2016), assure une communication cohérente entre les cliniciens.

L'utilité de la dermoscopie pour le CBC est multiple :

- **Amélioration de la précision diagnostique** : Elle permet d'identifier des critères spécifiques qui augmentent la sensibilité et la spécificité du diagnostic (Altamura et al., 2010).
- **Distinction des sous-types de CBC** : Certains critères dermoscopiques peuvent aider à différencier le CBC superficiel des autres sous-types, ce qui peut avoir des implications pour le choix thérapeutique (Lallas et al., 2014; Suppa et al., 2015).
- **Suivi des traitements non ablatifs** : La dermoscopie peut être utilisée pour évaluer la réponse des patients aux thérapies non ablatives pour le CBC superficiel (Apalla et al., 2014).
- **Aide au diagnostic différentiel** : Elle permet de distinguer le CBC de lésions mélanocytaires (mélanome, naevus), de kératoses séborrhéiques ou de dermatofibromes (Mann, n.d.).

Il existe deux modes principaux de dermoscopie :

- **Dermoscopie non polarisée (NPD)** : Nécessite un interface liquide (gel ou alcool) et un contact direct avec la peau. Elle est particulièrement utile pour visualiser les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, les zones bleu-blanc, et les couleurs plus claires (Mann, n.d.).
- **Dermoscopie polarisée (PD)** : Ne nécessite pas de contact direct ni d'interface liquide. Elle est supérieure pour l'évaluation des structures vasculaires, des zones rouges, et des stries brillantes blanc-fibreuses (Mann, n.d.).

B. Critères Dermoscopiques Spécifiques du CBC

Les critères dermoscopiques classiques du CBC sont bien établis et leur présence est fortement évocatrice du diagnostic (Alikhan & Hocker, n.d.; Mann, n.d.) :

- **Vaisseaux arborisants** : Ce sont des vaisseaux télangiectasiques ramifiés, de calibre variable, qui se distinguent des vaisseaux linéaires ou en points observés dans d'autres lésions. Ils sont un signe cardinal du CBC (Alikhan & Hocker, n.d., Figure 6-54; Mann, n.d.). La couleur rouge de ces vaisseaux est due à l'hémoglobine dans le derme papillaire (Alikhan & Hocker, n.d.).
- **Globules ou nids ovoïdes bleu-gris** : Ces structures correspondent à des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées dans le derme. Leur couleur bleu-gris est due à la mélanine située dans le derme papillaire et réticulaire (Alikhan & Hocker, n.d., Figure 6-54; Mann, n.d.).
- **Zones en feuille d'érable (leaf-like areas)** : Ces structures pigmentées, de forme irrégulière et lobulée, sont très spécifiques du CBC, en particulier des formes pigmentées (Alikhan & Hocker, n.d., Figure 6-55; Mann, n.d.).
- **Structures en "roue à rayons" (spoke wheels)** : Il s'agit de structures radiales pigmentées émanant d'un centre commun, souvent observées dans les CBC pigmentés (Mann, n.d.).
- **Zones brillantes blanc-rose (shiny-white areas)** : Ces zones correspondent à une fibrose dermique et sont mieux visualisées en dermoscopie polarisée (Mann, n.d.).

- **Ulcération** : La présence d'une ulcération, souvent centrale, est un critère important, surtout dans les formes nodulaires (Alikhan & Hocker, n.d., Figure 6-54).
- **Absence de réseau pigmentaire** : Contrairement aux lésions mélanocytaires, le CBC ne présente pas de réseau pigmentaire typique (Mann, n.d.).

La variabilité des caractéristiques dermoscopiques du CBC peut dépendre du type clinique et de la localisation anatomique (Suppa et al., 2015). Par exemple, les CBC superficiels peuvent présenter des érosions, des squames, et des vaisseaux fins, tandis que les formes nodulaires montrent plus souvent des vaisseaux arborisants et des nids ovoïdes bleu-gris.

III. Imagerie Non Invasive Complémentaire

En complément de la dermoscopie, des techniques d'imagerie non invasive de deuxième niveau peuvent être utilisées pour affiner le diagnostic, en particulier dans les cas complexes ou pour éviter des biopsies inutiles.

A. Microscopie Confocale par Réflectance (MCR)

La MCR est une technique d'imagerie *in vivo* qui permet de visualiser la peau à une résolution quasi histologique, jusqu'au derme superficiel. Elle est reconnue pour améliorer le diagnostic clinique dans des cas spéciaux de cancers cutanés (Garbe et al., 2025; Pellacani et al., n.d.). Pour les cancers kératinocytaires, y compris le CBC, la MCR est un outil précieux (Dinnes et al., 2018; Manfredini et al., 2017). Elle permet de détecter et de surveiller les lésions cutanées (Edwards et al., n.d.).

Les critères MCR du CBC incluent la présence de cellules basaloïdes monomorphes, de nids tumoraux avec une palissade périphérique, de fentes de rétraction, et de vaisseaux dilatés et tortueux. La MCR peut être particulièrement utile pour les CBC sclérodermiformes, où les limites cliniques et dermoscopiques sont souvent imprécises, ou pour le suivi des lésions traitées par des méthodes non chirurgicales. Elle contribue à améliorer la précision diagnostique et à réduire le nombre d'excisions inutiles (Pellacani et al., n.d.).

B. Tomographie par Cohérence Optique (OCT)

L'OCT est une autre technique d'imagerie non invasive qui fournit des images en coupe transversale de la peau, similaires à l'échographie, mais avec une résolution plus élevée. Elle est utile pour le diagnostic des cancers cutanés chez l'adulte (Ferrante di Ruffano et al., 2018). Bien que moins fréquemment utilisée que la MCR pour le CBC, l'OCT peut aider à évaluer l'architecture tissulaire et la profondeur d'invasion, notamment pour distinguer les kératoses actiniques du carcinome épidermoïde (Boone et al., 2015), et par extension, peut avoir un rôle dans l'évaluation des CBC superficiels ou des lésions complexes.

IV. Biopsie et Examen Anatomopathologique (Gold Standard)

L'examen anatomopathologique est la pierre angulaire du diagnostic définitif du CBC. Il est toujours requis en cas de suspicion de mélanome (Garbe et al., 2025) et, par extension, de tout cancer cutané, y compris le CBC.

A. Indications de la Biopsie

Une biopsie est systématiquement indiquée pour confirmer le diagnostic de CBC dans les situations suivantes (Dermatologie, 2022) :

- **Diagnostic incertain** : Lorsque l'aspect clinique et dermoscopique ne permet pas un diagnostic de certitude.
- **Avant un traitement non chirurgical** : Pour confirmer la nature de la lésion avant d'opter pour des traitements comme la cryothérapie, la thérapie photodynamique, les topiques (imiquimod, 5-fluorouracile) ou les inhibiteurs de la voie Hedgehog (vismodegib, sonidegib) pour les CBC localement avancés (Bertrand et al., 2021).
- **Avant une exérèse chirurgicale complexe** : Pour planifier l'intervention, notamment en cas de lésions de grande taille, de localisation délicate (visage, zones péri-orificielles) ou de suspicion de forme agressive.
- **Pour le sous-typage histologique** : La biopsie permet de déterminer le sous-type histologique du CBC, ce qui est crucial pour évaluer le pronostic et guider la prise en charge (Roozeboom et al., 2015; Sloane, 1977).

B. Techniques de Biopsie

Plusieurs techniques de biopsie peuvent être utilisées :

- **Biopsie-exérèse** : Si la lésion est petite et l'aspect très évocateur, une exérèse complète avec des marges de sécurité appropriées peut être réalisée d'emblée à visée diagnostique et thérapeutique (Dermatologie, 2022).
- **Biopsie incisionnelle** : Pour les lésions plus grandes ou lorsque l'exérèse complète n'est pas souhaitable initialement, une biopsie partielle est effectuée. Les techniques incluent :

* **Punch biopsy (biopsie à l'emporte-pièce)** : Prélèvement d'un cylindre de tissu cutané.
* **Shave biopsy (biopsie par rasage)** : Prélèvement superficiel de la lésion.

Traitement

Traitement du Carcinome Basocellulaire

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) vise l'éradication complète de la tumeur tout en minimisant les séquelles fonctionnelles et esthétiques. Compte tenu de l'incidence élevée des carcinomes cutanés, qui sont les cancers les plus fréquents au monde et représentent 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022, Source 3), une prise en charge rigoureuse est essentielle. Le CBC, bien que rarement métastatique, possède un potentiel invasif local important, justifiant une approche thérapeutique adaptée à chaque cas (Dermatologie, 2022, Source 4).

I. Principes Généraux du Traitement

La stratégie thérapeutique du CBC repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Premièrement, l'objectif principal est l'éradication tumorale complète afin de prévenir la récidive locale et l'extension loco-régionale (Dermatologie, 2022, Source 4). Deuxièmement, la préservation fonctionnelle et esthétique est une considération majeure, en particulier pour les lésions situées sur des zones anatomiques délicates comme le visage. Troisièmement, la confirmation histologique est systématique et indispensable. L'examen anatomopathologique permet non seulement de confirmer le diagnostic de CBC, mais aussi de caractériser le sous-type histologique et d'évaluer les marges d'exérèse, éléments cruciaux pour la prise en charge ultérieure (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM57; Dermatologie, 2022, Source 4). En cas de doute diagnostique clinique, de traitement non chirurgical envisagé ou d'exérèse chirurgicale complexe, une biopsie préalable est recommandée (Dermatologie, 2022, Source 4).

Les carcinomes cutanés, incluant le CBC et le carcinome épidermoïde (CE), partagent des terrains et facteurs de risque communs, et sont souvent associés (Dermatologie, 2022, Source 3). Le traitement des formes localisées de CBC et de CE est généralement similaire, reposant principalement sur l'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022, Source 4, Source 5). Une discussion et validation en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est recommandée pour les CBC présentant des critères agressifs (Dermatologie, 2022, Source 4).

II. Traitement de Première Intention : L'Exérèse Chirurgicale

L'exérèse chirurgicale est le traitement de première intention et le standard de référence pour la plupart des carcinomes basocellulaires localisés (Dermatologie, 2022, Source 4, Source 5).

A. Indications et Rationale

La chirurgie est privilégiée car elle permet de retirer la lésion en totalité et d'obtenir une vérification histologique des marges d'exérèse, garantissant ainsi l'éradication complète de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM56). Cette approche est fondamentale pour confirmer l'absence de cellules tumorales résiduelles, ce qui est un facteur pronostique majeur de récidive locale. La chirurgie est particulièrement indiquée pour les lésions de taille importante, les formes infiltrantes ou sclérodermiformes, les localisations à risque et les CBC récidivants.

B. Définition des Marges de Sécurité

Les marges d'exérèse chirurgicale doivent être adaptées en fonction du groupe pronostique de la tumeur (bon, intermédiaire, mauvais) (Dermatologie, 2022, Source 4, Source 5). Cette individualisation des marges est cruciale pour optimiser le taux de guérison tout en minimisant l'étendue de l'exérèse et les séquelles. Les facteurs de mauvais pronostic, qui justifient des marges plus larges ou une technique chirurgicale plus spécialisée, incluent (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3) :

- **Localisation à l'extrémité céphalique**, notamment le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-nasale, péri-buccale, auriculaire). Ces zones sont considérées à haut risque en raison de la complexité anatomique et du risque d'extension profonde le long des structures nerveuses ou cartilagineuses.
- **Formes mal limitées**, telles que les CBC sclérodermiformes (ou morphéiformes) et infiltrants (Dermatologie, 2022, Source 6, Fig. 20.9). Ces sous-types histologiques sont caractérisés par une extension subclinique plus importante et des limites tumorales difficiles à apprécier cliniquement et même macroscopiquement.
- **Diamètre élevé**, en particulier les lésions de plus de 2 cm. Sur les zones à risque (nez et zones péri-orificielles), un diamètre supérieur à 1 cm est déjà considéré comme un facteur de mauvais pronostic.
- **Caractère récidivant** de la lésion. Un CBC déjà traité et ayant récidivé présente un risque global de nouvelle récidive évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022, Source 4).

Pour les CBC sans critères agressifs, l'exérèse chirurgicale peut être réalisée sans discussion préalable en RCP (Dermatologie, 2022, Source 4). Cependant, pour les lésions présentant un ou plusieurs de ces facteurs de mauvais pronostic, une discussion en RCP est fortement recommandée pour définir la stratégie thérapeutique la plus appropriée, pouvant inclure des techniques chirurgicales avancées ou des traitements adjuvants.

III. Alternatives Thérapeutiques Non Chirurgicales

Bien que l'exérèse chirurgicale soit le traitement de première intention, des alternatives non chirurgicales peuvent être envisagées dans des situations spécifiques, notamment pour les patients inopérables, les lésions multiples, les localisations difficiles d'accès

chirurgicalement, ou les formes superficielles de CBC (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56). Il est important de noter que si un traitement non chirurgical est proposé ou si le diagnostic est incertain, une biopsie préalable est nécessaire pour confirmer le diagnostic et caractériser la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 4).

A. Cryothérapie

La cryothérapie consiste en la destruction des cellules tumorales par le froid extrême, généralement à l'aide d'azote liquide. Elle est une option thérapeutique pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56). Ses indications principales pour le CBC sont les lésions de petite taille, superficielles, bien délimitées, situées sur des zones à faible risque de récidive et chez des patients pour lesquels la chirurgie est contre-indiquée ou refusée. La cryothérapie est moins invasive que la chirurgie mais ne permet pas de contrôle histologique des marges, ce qui limite son utilisation aux lésions à faible risque.

B. Thérapies Topiques

Plusieurs agents topiques peuvent être utilisés pour le traitement de certains CBC, principalement les formes superficielles.

- **Imiquimod** : Cet immunomodulateur stimule la réponse immunitaire locale contre les cellules tumorales. Il est mentionné comme une option pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56). Il est particulièrement efficace pour les CBC superficiels, notamment ceux de petite taille et sans critères de haut risque. Le traitement est appliqué plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines.
- **5-Fluoro-uracile (5-FU) topique** : Cet agent chimiothérapeutique antimitotique est également une option pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56). Il agit en inhibant la synthèse de l'ADN et de l'ARN, entraînant la mort des cellules à division rapide. Le 5-FU topique est principalement utilisé pour les CBC superficiels et les kératoses actiniques. Le traitement est généralement appliqué une à deux fois par jour pendant plusieurs semaines.

Ces traitements topiques sont bien adaptés aux lésions superficielles, mais leur efficacité diminue pour les formes nodulaires, infiltrantes ou sclérodermiformes. L'absence de contrôle histologique des marges est une limitation majeure.

C. Photothérapie Dynamique (PDT)

La photothérapie dynamique est une technique qui combine l'application topique d'un photosensibilisant (généralement un dérivé de l'acide aminolévulinique ou de son ester méthylique) avec une exposition à une lumière d'une longueur d'onde spécifique. Le photosensibilisant est absorbé préférentiellement par les cellules tumorales, et l'activation par la lumière génère des radicaux libres qui détruisent ces cellules. La PDT est une option pour les carcinomes cutanés (Dermatologie, 2022, Source 2, QRM56). Elle est

particulièrement indiquée pour les CBC superficiels, les lésions multiples, les zones esthétiques sensibles et les patients ayant des contre-indications chirurgicales. Comme les thérapies topiques, elle ne permet pas de contrôle histologique des marges.

D. Radiothérapie

La radiothérapie utilise des rayonnements ionisants pour détruire les cellules tumorales. Elle est une option thérapeutique pour le CBC, notamment dans les situations suivantes :

- **Lésions inopérables** en raison de leur taille, de leur localisation ou de l'état général du patient.
- **Contre-indications chirurgicales** (âge avancé, comorbidités importantes).
- **Marges d'exérèse positives** après une chirurgie, lorsque une reprise chirurgicale est impossible ou trop mutilante.
- **CBC récidivants** après plusieurs tentatives chirurgicales.
- **Localisations complexes** où la chirurgie entraînerait des séquelles fonctionnelles ou esthétiques inacceptables.

La radiothérapie peut être curative ou palliative. Elle nécessite une planification précise pour épargner les tissus sains environnants.

IV. Prise en Charge des Carcinomes Basocellulaires de Haut Risque et Avancés

La gestion des CBC de haut risque et des formes avancées nécessite une approche plus agressive et souvent multidisciplinaire.

A. Facteurs de Mauvais Pronostic

Les facteurs de mauvais pronostic, déjà mentionnés pour l'adaptation des marges chirurgicales, sont cruciaux pour identifier les patients nécessitant une surveillance accrue et potentiellement des traitements plus intensifs. Ces facteurs incluent la localisation à l'extrémité céphalique (nez, zones péri-orificielles), les formes mal limitées (sclérodermiformes, infiltrantes), un diamètre élevé (> 2 cm ou > 1 cm sur les zones à risque), et le caractère récidivant de la tumeur (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3). La présence de ces facteurs justifie une discussion en RCP (Dermatologie, 2022, Source 4).

B. Bilan d'Extension

Contrairement à d'autres cancers cutanés, le carcinome basocellulaire métastase exceptionnellement (Dermatologie, 2022, Source 4). Par conséquent, un bilan d'extension à distance n'est généralement pas justifié de manière systématique (Dermatologie, 2022, Source 4). Le seul bilan d'extension systématique est l'examen clinique complet à la

recherche d'autres carcinomes associés, étant donné que tout patient ayant un carcinome cutané a un sur-risque de carcinome cutané et/ou de mélanome synchrone (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM57; Dermatologie, 2022, Source 4).

Cependant, pour les formes étendues de CBC présentant un potentiel invasif local important, une imagerie locale peut parfois être nécessaire pour guider le traitement et évaluer l'étendue de l'infiltration tissulaire. Cela peut inclure un scanner cranio-facial ou une IRM du massif facial, en fonction de la localisation et de l'extension suspectée (Dermatologie, 2022, Source 4, Encadré 20.3).

C. Traitements Systémiques

Étant donné la rareté des métastases du CBC (Dermatologie, 2022, Source 4), les traitements systémiques ne constituent pas une approche standard pour la majorité des patients. Ils sont réservés aux cas exceptionnels de CBC localement avancés inopérables ou métastatiques, situations qui sont extrêmement rares. Les données fournies dans les sources décrivent des traitements systémiques pour le carcinome épidermoïde (CE) avancé, tels que le cétuximab (un inhibiteur de l'EGFR) seul ou en combinaison avec la radiothérapie pour les CE localement avancés ou métastatiques (Stratigos et al., 2023, Source 8), ainsi que le cemiplimab (un inhibiteur de PD-1) pour le CE cutané métastatique (Moa, 1805, Source 10). Des chimiothérapies à base de cisplatine ou l'association capécitabine orale et interféron alpha sous-cutané ont également été étudiées pour le CE avancé (Stratigos et al., 2023, Source 8).

Il est crucial de souligner que ces traitements systémiques sont spécifiquement mentionnés pour le carcinome épidermoïde dans les sources fournies. Pour le carcinome basocellulaire avancé ou métastatique, des inhibiteurs de la voie Hedgehog (non mentionnés dans les chunks) sont les traitements systémiques de référence, mais leur discussion dépasse le cadre des informations disponibles ici. En l'absence de données spécifiques aux traitements systémiques du CBC dans les chunks, il convient de se limiter à la constatation de la rareté des métastases et de l'absence de bilan d'extension à distance systématique pour le CBC (Dermatologie, 2022, Source 4).

V. Surveillance et Prévention

La prise en charge du carcinome basocellulaire ne s'arrête pas à l'éradication de la lésion primitive. Une surveillance attentive et des mesures de prévention sont essentielles pour le suivi à long terme des patients.

A. Surveillance Clinique

Tout patient ayant un carcinome cutané a un sur-risque de développer un autre carcinome cutané et/ou un mélanome synchrone ou métachrone (Dermatologie, 2022, Source 1,

QRM57). Le CBC est un marqueur de risque de cancer de la peau (Dermatologie, 2022, Source 4). Par conséquent, une surveillance clinique régulière et prolongée, idéalement à vie, est impérative (Dermatologie, 2022, Source 5). Cette surveillance vise à détecter précocement :

- **Les récidives locales** de la lésion traitée.
- **L'apparition de nouveaux carcinomes** basocellulaires ou épidermoïdes sur d'autres sites cutanés.
- **L'émergence de mélanomes**, compte tenu du lien épidémiologique entre ces différentes tumeurs cutanées (Dermatologie, 2022, Source 4, Source 5).

Tous les patients doivent être examinés sur la totalité de la peau lors des visites de suivi (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM57). La fréquence de la surveillance est adaptée en fonction du groupe pronostique de la tumeur initiale et des facteurs de risque individuels du patient.

B. Prévention Primaire et Secondaire

La prévention joue un rôle majeur dans la réduction de l'incidence des carcinomes cutanés et de leurs récidives.

- **Éducation à la photoprotection** : Les carcinomes cutanés étant induits par l'exposition solaire (Dermatologie, 2022, Source 3), leur survenue impose de réaliser une éducation approfondie à la photoprotection (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM57; Dermatologie, 2022, Source 5). Cela inclut l'évitement des expositions solaires excessives, en particulier aux heures de pointe, le port de vêtements protecteurs, l'utilisation de chapeaux à larges bords, de lunettes de soleil et de crèmes solaires à indice de protection élevé.
- **Gestion des facteurs de risque** : Les carcinomes cutanés sont plus fréquents chez les sujets à peau claire et chez les immunodéprimés, en particulier les greffés d'organes (Dermatologie, 2022, Source 1, QRM56; Dermatologie, 2022, Source 3). Chez les transplantés d'organes, le risque de carcinome cutané est 65 à 250 fois plus élevé pour les CE que dans la population normale, et 50 à 70 % des sujets développeront un cancer dans les 20 ans suivant la transplantation (Dermatologie, 2022, Source 7). Bien que les CE prédominent chez les greffés, les CBC sont également plus fréquents. L'adaptation du traitement immunosuppresseur, par exemple le passage d'un anti-calcineurine à un inhibiteur de mTor, peut être discutée en étroite concertation avec les équipes de greffe pour réduire le risque de nouveaux carcinomes (Dermatologie, 2022, Source 7).
- **Auto-examen cutané** : Les patients doivent être encouragés à pratiquer régulièrement l'auto-examen de leur peau et à consulter en cas de nouvelle lésion suspecte.

En résumé, la prise en charge du carcinome basocellulaire est complexe et individualisée, allant de l'exérèse chirurgicale standard aux traitements non chirurgicaux pour des cas sélectionnés, en passant par une surveillance rigoureuse et une prévention active.

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) ne se limite pas à son traitement initial. Compte tenu de l'épidémiologie des cancers cutanés et des facteurs de risque partagés, la surveillance et le suivi constituent une étape fondamentale et souvent prolongée, voire à vie, dans la stratégie thérapeutique globale. Cette section détaillera les objectifs, les modalités, les facteurs influençant la fréquence et l'intensité de la surveillance, ainsi que les mesures préventives associées.

I. Rationale et Épidémiologie Justifiant la Surveillance

Les carcinomes cutanés, incluant les CBC et les carcinomes épidermoïdes (CE), représentent les cancers les plus fréquents au monde, constituant 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Leur incidence est en augmentation constante, notamment en France où l'on recense plus de 150 cas pour 100 000 habitants par an pour les CBC et plus de 30 cas pour 100 000 habitants par an pour les CE (Dermatologie, 2022). Cette augmentation est attribuée à l'allongement de la durée de vie et à l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). L'âge d'apparition est généralement supérieur à 40 ans, sauf en présence de terrains favorisants tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses prédisposantes comme le xeroderma pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022).

Un élément crucial justifiant une surveillance rigoureuse est que les facteurs de risque sont communs aux CBC, aux CE et aux mélanomes, ces pathologies étant souvent associées (Dermatologie, 2022). L'exposition aux ultraviolets (UV) est l'agent carcinogène majeur, avec une expression clinique retardée et une latence de 30 à 40 ans avant l'apparition des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Par conséquent, la survenue d'un CBC est un marqueur de risque significatif pour le développement d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Tout patient ayant un carcinome cutané présente un sur-risque de développer un autre carcinome cutané et/ou un mélanome, qu'il soit synchrone ou métachrone (Dermatologie, 2022). Cette réalité épidémiologique impose une approche proactive et systématique de la surveillance.

II. Objectifs de la Surveillance Clinique

La surveillance clinique régulière est une composante essentielle de la prise en charge post-thérapeutique du CBC. Elle doit être menée "au mieux à vie" (Dermatologie, 2022) et poursuit plusieurs objectifs primordiaux :

A. Détection Précoce des Récidives Locales

Bien que le CBC métastase exceptionnellement, son potentiel invasif local est avéré (Dermatologie, 2022). Le risque global de récidive locale est évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022). La surveillance vise à identifier toute récidive au niveau du site traité, permettant une intervention rapide et minimisant l'extension locorégionale à bas bruit (Dermatologie, 2022). Les facteurs de mauvais pronostic, tels que la localisation à l'extrémité céphalique (nez et zones péri-orificielles), les formes mal limitées (sclérodermiformes, infiltrantes), un diamètre élevé (> 2 cm, ou > 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles), et le caractère récidivant initial, augmentent ce risque et nécessitent une vigilance accrue (Dermatologie, 2022).

B. Dépistage de Nouveaux Carcinomes Cutanés Primitifs

Comme mentionné précédemment, la présence d'un CBC est un indicateur de risque pour le développement d'autres cancers cutanés. La surveillance doit donc inclure un examen complet de l'ensemble du tégument à la recherche de nouveaux CBC ou de carcinomes épidermoïdes (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Les carcinomes épidermoïdes, bien que moins fréquents que les CBC, ont un potentiel métastatique plus élevé et nécessitent une détection précoce (Dermatologie, 2022).

C. Dépistage du Mélanome

Les facteurs de risque étant partagés, la surveillance du patient ayant eu un CBC doit également inclure la recherche de mélanomes (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Le mélanome est un cancer cutané dont le pronostic est fortement lié à son épaisseur au moment du diagnostic (indice de Breslow), soulignant l'importance d'un dépistage précoce (Dermatologie, 2022). L'examen clinique de la totalité de la peau est le seul bilan d'extension systématique recommandé pour la recherche d'autres carcinomes associés et de mélanomes (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022).

III. Modalités de la Surveillance Clinique

La surveillance du patient après traitement d'un CBC repose principalement sur l'examen clinique dermatologique.

A. Fréquence et Durée

La fréquence des consultations de suivi doit être adaptée au "groupe pronostique et aux facteurs de risque" du patient (Dermatologie, 2022). Pour les patients à faible risque, un suivi annuel peut être suffisant. Cependant, pour les patients présentant des facteurs de risque élevés, des consultations plus rapprochées (par exemple, tous les 3 à 6 mois) peuvent être nécessaires, au moins pendant les premières années. La surveillance doit idéalement être maintenue "à vie" en raison du risque persistant de développer de nouvelles lésions (Dermatologie, 2022).

B. Examen Clinique Complet

Chaque consultation de suivi doit inclure un examen dermatologique exhaustif de la totalité de la peau, y compris les zones habituellement non exposées au soleil, les muqueuses et les phanères (Dermatologie, 2022). Le dermatologue recherchera :

- **Au site de la lésion traitée :** Des signes de récidive locale (nodule, ulcération, plaque érythémateuse, cicatrice indurée ou non cicatrisée).
- **Sur l'ensemble du tégument :**

* De nouvelles lésions suspectes de CBC (nodules perlés, ulcérations, plaques érythémateuses squameuses, lésions sclérodermiformes) (Dermatologie, 2022).

* Des lésions suspectes de carcinome épidermoïde (kératoses actiniques évoluées, lésions érythémateuses squameuses ou croûteuses, nodules kératosiques ou ulcérés) (Dermatologie, 2022).

* Des lésions pigmentées atypiques évoquant un mélanome (Dermatologie, 2022).

* Des signes d'héliodermie chronique (rides, lentigos actiniques) qui témoignent d'une exposition solaire cumulative et d'un terrain à risque (Dermatologie, 2022).

C. Outils Complémentaires

Bien que l'examen clinique soit la pierre angulaire, des outils complémentaires peuvent être utilisés :

- **Dermoscopie :** Elle est essentielle pour l'examen des lésions pigmentées et non pigmentées, permettant une meilleure caractérisation des lésions suspectes et une distinction des diagnostics différentiels (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023).
- **Photographie corporelle totale :** Utile chez les patients à haut risque ou avec de multiples naevi pour documenter l'état cutané initial et faciliter la détection de nouvelles lésions ou de changements dans les lésions existantes.
- **Biopsie ou exérèse diagnostique :** En cas de doute diagnostique sur une nouvelle lésion ou une récidive, une biopsie cutanée ou une exérèse à visée diagnostique avec examen anatomopathologique est systématique pour confirmer le diagnostic et caractériser la lésion (Dermatologie, 2022).

IV. Facteurs Modulant la Fréquence et l'Intensité de la Surveillance

La stratégie de surveillance doit être individualisée en fonction des facteurs de risque du patient et des caractéristiques du CBC initial.

A. Facteurs de Risque Liés au Patient

- **Antécédents personnels de cancers cutanés :** La survenue d'un CBC est un facteur de risque pour d'autres CBC, CE et mélanomes (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Plus le nombre de CBC ou de CE est élevé, plus le risque est important.

• **Immunodépression :** Les patients immunodéprimés, notamment les transplantés d'organes, présentent un risque significativement accru de développer des carcinomes cutanés, y compris des CBC et des CE, qui sont souvent plus agressifs et multiples (Dermatologie, 2022; Stratigos et al., 2023). La ciclosporine, un immunosuppresseur, est explicitement associée à un risque de cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Ces patients nécessitent une surveillance très rapprochée.

• **Génodermatoses prédisposantes :** Des syndromes comme le xeroderma pigmentosum ou le syndrome de Gorlin (syndrome du CBC nævoïde) prédisposent fortement aux CBC multiples et précoces, justifiant une surveillance spécialisée et intensive dès le jeune âge (Dermatologie, 2022).

• **Phototype clair et antécédents de coups de soleil :** Les sujets à peau claire (phototypes I-II) sont plus à risque, et une histoire de coups de soleil intenses, surtout pendant l'enfance, est un facteur de risque majeur (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022).

• **Exposition solaire chronique et professionnelle :** Les individus ayant une exposition solaire chronique et/ou professionnelle (agriculteurs, marins, travailleurs du bâtiment) sont à haut risque (Dermatologie, 2022).

• **Antécédents de photothérapie :** Les patients ayant reçu une photothérapie (notamment PUVAthérapie) doivent bénéficier d'une surveillance cutanée prolongée en raison du risque de carcinomes tardifs et de vieillissement prématuré de la peau (Dermatologie, 2022).

B. Facteurs de Risque Liés au Carcinome Basocellulaire Initial

Les caractéristiques du CBC initial influencent également le risque de récidive et de développement de nouvelles lésions :

• **Localisation :** Les CBC situés sur l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérés comme des localisations à haut risque de récidive et d'extension locorégionale (Dermatologie, 2022).

• **Taille :** Un diamètre élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur les zones à risque (nez, péri-orificielles), est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

• **Type histologique :** Les formes histologiques agressives telles que les CBC sclérodermiformes (morphéiformes) ou infiltrants sont associées à des limites imprécises et à un stroma dense et fibreux, rendant l'exérèse complète plus difficile et augmentant le risque de récidive (Dermatologie, 2022).

• **Caractère récidivant :** Un CBC déjà récidivant a un risque plus élevé de récidiver à nouveau (Dermatologie, 2022).

• **Marges chirurgicales :** Des marges d'exérèse insuffisantes lors du traitement initial nécessitent une surveillance plus étroite, voire une reprise chirurgicale.

V. Prévention Secondaire et Éducation Thérapeutique

La surveillance ne se limite pas à la détection, mais intègre également une dimension préventive et éducative essentielle.

A. Éducation à la Photoprotection

Étant donné que les carcinomes cutanés sont principalement induits par l'exposition solaire, leur survenue impose une éducation rigoureuse à la photoprotection (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Cette éducation doit inclure :

- **Évitement des heures d'ensoleillement maximal :** Entre 12h et 16h en été.
- **Port de vêtements protecteurs :** Chapeaux à larges bords, lunettes de soleil, vêtements anti-UV.
- **Utilisation de crèmes solaires :** À indice de protection élevé (SPF 50+), appliquées généreusement et renouvelées toutes les deux heures et après chaque baignade ou transpiration intense.
- **Recherche d'ombre :** Privilégier les activités à l'ombre.
- **Sensibilisation aux risques des cabines de bronzage :** Leur utilisation doit être formellement déconseillée.

B. Auto-examen Cutané

Les patients doivent être formés à l'auto-examen cutané régulier afin de détecter eux-mêmes toute nouvelle lésion suspecte ou modification d'une lésion existante. Ils doivent être informés des signes d'alerte (lésion qui ne cicatrise pas, qui saigne, qui change de taille, de forme ou de couleur, ou qui est symptomatique comme le prurit ou la douleur).

C. Gestion des Facteurs de Risque Modifiables

- **Arrêt du tabac :** Bien que l'association directe avec le CBC soit moins forte qu'avec le CE, le tabac est un facteur de risque général de cancer.
- **Optimisation de l'immunodépression :** Chez les patients transplantés, une discussion avec l'équipe de transplantation peut être nécessaire pour optimiser le régime immunosuppresseur, si possible, afin de réduire le risque de cancers cutanés, tout en maintenant la fonction de l'organe transplanté (Stratigos et al., 2023).

VI. Surveillance des Formes Particulières ou Traitées par Thérapies Ciblées

Pour les CBC avancés (localement avancés inopérables ou métastatiques), des thérapies ciblées, telles que le vismodegib (un inhibiteur de la voie Hedgehog), ont montré une efficacité significative (Sekulic et al., 2012). Dans l'étude de Sekulic et al. (2012), le vismodegib a démontré un taux de réponse objective de 30 % chez les patients atteints de CBC métastatique et de 43 % chez ceux atteints de CBC localement avancé. La surveillance de ces patients doit alors intégrer, en plus de la surveillance cutanée générale, le suivi de l'efficacité du traitement systémique et la gestion de ses effets indésirables.

Par ailleurs, chez les patients traités par inhibiteurs de BRAF et de MEK pour un mélanome (par exemple, encorafenib plus binimetinib), une surveillance cutanée attentive est également requise. Ces traitements peuvent induire des effets secondaires cutanés, notamment des carcinomes épidermoïdes cutanés, bien que leur fréquence soit réduite en association par rapport aux monothérapies (Dummer et al., 2018). La fréquence des carcinomes épidermoïdes cutanés était de 4 % dans le groupe encorafenib plus binimetinib, contre 8 % pour l'encorafenib seul et 17 % pour le vemurafenib seul (Dummer et al., 2018). Ceci souligne l'importance d'une surveillance cutanée globale chez ces patients polymorbides.

Conclusion

La surveillance et le suivi du carcinome basocellulaire sont des piliers indispensables de la prise en charge dermatologique, s'étendant bien au-delà du traitement initial de la lésion. Fondée sur une compréhension approfondie de l'épidémiologie et des facteurs de risque partagés avec les autres cancers cutanés, cette démarche vise à la détection précoce des récidives locales, des nouveaux carcinomes primitifs (basocellulaires, épidermoïdes) et des mélanomes. La surveillance clinique régulière, idéalement à vie, doit être personnalisée en fonction du profil de risque du patient et des caractéristiques de son CBC initial. L'éducation thérapeutique à la photoprotection et à l'auto-examen cutané est également cruciale pour impliquer le patient activement dans sa propre prévention secondaire. Cette approche exhaustive et rigoureuse est essentielle pour optimiser le pronostic à long terme des patients atteints de CBC.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est le cancer le plus fréquent de l'adulte, représentant plus de 90 % des cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Bien que son évolution soit généralement lente et sa malignité principalement locale, avec des métastases exceptionnelles (Dermatologie, 2022), certaines situations cliniques et histologiques confèrent au CBC un caractère particulier, nécessitant une approche diagnostique, thérapeutique et de surveillance adaptée. Ces cas particuliers sont cruciaux pour le dermatologue de niveau DES, car ils impliquent souvent des décisions complexes et une prise en charge multidisciplinaire. L'incidence du CBC est en augmentation constante, notamment en France avec plus de 150 cas pour 100 000 habitants par an, en raison de l'allongement de la durée de vie et de l'exposition solaire répétée (Dermatologie, 2022). L'âge d'apparition est généralement supérieur à 40 ans, mais il peut être plus précoce en présence de terrains favorisants, tels que l'immunodépression ou certaines génodermatoses (Dermatologie, 2022).

Carcinome Basocellulaire chez l'Immunodéprimé

L'immunodépression constitue un facteur de risque majeur et bien établi pour le développement des carcinomes cutanés, y compris le CBC. Les patients immunodéprimés, en particulier les transplantés d'organes solides, présentent une incidence significativement accrue de CBC, souvent avec des caractéristiques plus agressives et un risque de récidive plus élevé (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022; Carucci, 2008, cité dans dermatology handbook, 2025).

Épidémiologie et Physiopathologie

Chez les patients transplantés d'organes, le risque de développer un CBC est multiplié par un facteur allant de 5 à 10 par rapport à la population générale (Dermatologie, 2022; Carucci, 2008, cité dans dermatology handbook, 2025). Cette augmentation est directement liée à la durée et à l'intensité de l'immunosuppression. Les médicaments immunosuppresseurs, notamment les inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus) et l'azathioprine, jouent un rôle clé dans la carcinogenèse cutanée en altérant la surveillance immunitaire des cellules transformées et en favorisant la prolifération des kératinocytes. L'exposition aux ultraviolets (UV) reste le principal agent carcinogène, mais l'immunosuppression agit comme un puissant cocarcinogène, accélérant la promotion et la progression tumorale (Dermatologie, 2022). D'autres causes d'immunodépression, telles que les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) et l'infection par le VIH, augmentent également le risque de CBC (Dermatologie, 2022;

Dermatologie, 2022). La pathogenèse est complexe, impliquant une diminution de la réponse immunitaire anti-tumorale (notamment des lymphocytes T), une altération de la réparation de l'ADN et une susceptibilité accrue aux infections virales oncogènes, bien que le rôle des HPV dans le CBC soit moins clair que dans le carcinome épidermoïde (CE) (Dermatologie, 2022).

Présentation Clinique et Histologique

Les CBC chez les patients immunodéprimés ont tendance à apparaître à un âge plus jeune, sont souvent multiples et peuvent présenter des caractéristiques cliniques et histologiques plus agressives. Ils sont plus fréquemment localisés sur des zones photo-exposées, mais peuvent également survenir sur des sites moins typiques. Les formes histologiques infiltrantes, sclérodermiformes ou micronodulaires sont plus courantes, ce qui rend leur détection clinique plus difficile et augmente le risque de récidive locale (Dermatologie, 2022). La croissance tumorale peut être plus rapide et l'extension locorégionale plus insidieuse. Le diagnostic différentiel doit inclure d'autres tumeurs cutanées fréquentes chez ces patients, comme les CE, qui sont encore plus agressifs dans ce contexte (Stratigos et al., 2023).

Prise en Charge et Surveillance

La prise en charge des CBC chez les patients immunodéprimés est particulièrement exigeante. La chirurgie reste le traitement de première intention, mais les marges de sécurité doivent être adaptées aux caractéristiques agressives de la tumeur et à la localisation (Dermatologie, 2022). Les formes récidivantes ou de grande taille, ou celles présentant des caractéristiques histologiques agressives, justifient une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (Dermatologie, 2022). Des traitements non chirurgicaux, tels que la radiothérapie, la thérapie photodynamique ou les traitements topiques, peuvent être envisagés pour des lésions superficielles ou chez des patients inopérables, mais leur efficacité peut être réduite en raison de l'immunosuppression.

La surveillance est un pilier essentiel de la prise en charge. Ces patients ont un risque très élevé de développer de nouveaux CBC, ainsi que des CE et des mélanomes (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Un examen cutané complet et régulier, idéalement tous les 3 à 6 mois, est impératif et doit être maintenu à vie (Dermatologie, 2022). L'éducation à la photoprotection est fondamentale, incluant l'utilisation de crèmes solaires à indice élevé, le port de vêtements protecteurs et l'évitement des heures d'ensoleillement maximal (Dermatologie, 2022). Des ajustements du traitement immunosuppresseur, si possible, peuvent être discutés en collaboration avec l'équipe de transplantation, afin de réduire le risque de nouvelles tumeurs sans compromettre la fonction de l'organe transplanté.

Carcinome Basocellulaire dans les Génodermatoses et sur Terrains Particuliers

Certaines prédispositions génétiques ou des expositions environnementales spécifiques augmentent considérablement le risque de CBC, souvent dès le jeune âge ou avec des présentations atypiques.

Génodermatoses Prédisposantes

Deux génodermatoses sont particulièrement associées à un risque élevé de CBC :

• **Syndrome de Gorlin (Nævomatose basocellulaire)** : Cette maladie autosomique dominante est due à une anomalie du gène *PATCH1* (ou plus rarement *PTCH2* ou *SUFU*), un gène suppresseur de tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog (Dermatologie, 2022). Les patients atteints développent de multiples CBC dès l'enfance ou l'adolescence, souvent des centaines, sur des zones photo-exposées et non photo-exposées. Les CBC sont souvent de type nodulaire ou superficiel, mais peuvent prendre des formes variées. Le syndrome de Gorlin est également caractérisé par d'autres anomalies, telles que des kystes odontogènes des maxillaires, des fossettes palmo-plantaires, des anomalies squelettiques (côtes bifides, scoliose), des calcifications de la faux du cerveau et un risque accru de médulloblastome (Dermatologie, 2022). La prise en charge est complexe, axée sur la détection précoce et le traitement des CBC, souvent par des méthodes non chirurgicales (thérapie photodynamique, imiquimod) pour préserver le tissu sain, ou par des inhibiteurs de la voie Hedgehog (vismodegib, sonidegib) pour les formes multiples ou avancées. Une surveillance multidisciplinaire est indispensable.

• **Xeroderma Pigmentosum (XP)** : Cette maladie autosomique récessive est caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN endommagé par les UV (Dermatologie, 2022). Les patients XP sont extrêmement sensibles au soleil et développent très précocement (dès la petite enfance) de multiples cancers cutanés, y compris des CBC, des CE et des mélanomes, sur les zones photo-exposées. Le risque de développer un cancer cutané est multiplié par 1000 par rapport à la population générale avant l'âge de 20 ans (Dermatologie, 2022). La prévention est primordiale, avec une photoprotection rigoureuse dès la naissance. La surveillance est très rapprochée et la prise en charge des tumeurs est souvent chirurgicale, mais peut être compliquée par la multiplicité des lésions et la fragilité cutanée.

Carcinome Basocellulaire Induit par des Facteurs Environnementaux Spécifiques

Outre l'exposition solaire chronique et intermittente (Dermatologie, 2022), d'autres facteurs environnementaux peuvent induire des CBC :

• **Radiodermite Chronique** : Les radiations ionisantes, utilisées à des fins thérapeutiques (radiothérapie) ou professionnelles, sont un facteur de risque bien connu de carcinogenèse cutanée. Les CBC peuvent se développer des années, voire des décennies, après l'exposition, sur des zones de radiodermite chronique (Dermatologie, 2022). Ces CBC sont souvent plus agressifs et plus difficiles à traiter en raison de la fibrose et de l'altération tissulaire sous-jacente.

• **Exposition à des Carcinogènes Chimiques** : L'exposition chronique à certains agents chimiques, tels que l'arsenic (historiquement présent dans certains médicaments ou l'eau de boisson) ou les goudrons (professionnels), est associée à un

risque accru de CBC, souvent multiples et sur des zones non photo-exposées (Dermatologie, 2022). Le tabac est également cité comme un carcinogène (Dermatologie, 2022), bien que son rôle soit plus marqué pour les cancers des muqueuses et le CE.

• **Plaies Chroniques et Cicatrices** : Bien que plus fréquemment associés au CE (ulcère de Marjolin), les CBC peuvent également survenir sur des plaies chroniques, des ulcères de jambe, des cicatrices de brûlure ou des escarres (Dermatologie, 2022). Ces lésions sont souvent diagnostiquées tardivement en raison de l'aspect inflammatoire et de la fibrose du tissu sous-jacent, ce qui peut entraîner une extension locale importante.

• **Dermatoses Inflammatoires Chroniques** : Certaines dermatoses inflammatoires chroniques, telles que le lupus érythémateux cutané ou le lichen muqueux érosif, peuvent favoriser le développement de CBC sur les zones lésées (Dermatologie, 2022). L'inflammation chronique est un facteur de promotion de la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022).

La reconnaissance de ces terrains particuliers est essentielle pour une surveillance ciblée et une prise en charge précoce, souvent multidisciplinaire, afin de minimiser la morbidité associée à ces CBC.

Formes Cliniques et Histologiques Agressives ou Particulières

Certaines caractéristiques cliniques et histologiques du CBC sont associées à un risque accru de récidive locale, d'extension locorégionale ou de difficulté thérapeutique, justifiant une classification comme "à haut risque" (Dermatologie, 2022).

Localisations à Haut Risque

La localisation anatomique est un facteur pronostique majeur. Les CBC situés à l'extrémité céphalique, en particulier sur le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérés à haut risque (Dermatologie, 2022). Ces zones sont caractérisées par une peau fine, une proximité avec des structures vitales (œil, nez, bouche, oreille) et des plans de clivage embryonnaires qui peuvent faciliter l'extension tumorale le long des nerfs ou des vaisseaux (Dermatologie, 2022). Le cas clinique 20 illustre un CBC nodulaire sur la pointe du nez, soulignant la complexité de l'exérèse dans cette zone et la nécessité d'une discussion sur la biopsie avant exérèse complète (Dermatologie, 2022). L'atteinte de ces zones peut entraîner des séquelles fonctionnelles et esthétiques importantes.

Taille Tumorale

Un diamètre tumoral élevé est un facteur de mauvais pronostic. Les CBC de plus de 2 cm sont considérés à haut risque, et ce seuil est abaissé à 1 cm pour les localisations à haut risque (nez et zones péri-orificielles) (Dermatologie, 2022). Les tumeurs de grande taille sont souvent associées à une infiltration plus profonde et

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Lewis et al. - 2024 - Final analysis of phase II results with cemiplimab in metastatic basal cell carcinoma after hedgehog

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Gauci et al. - 2022 - Diagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma European consensus-based interdisciplinary guideli

• Samaran et al. - 2026 - Comparative effectiveness of first-line anti-PD-1 versus cetuximab in advanced cutaneous squamous ce

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• squamous

• cutaneous_melanoma

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• D'Angelo et al. - 2024 - Biomarker Analyses Investigating Disease Biology and Associations with Outcomes in the JAVELIN Merke

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Colunga et al. - 2018 - Merkel cell carcinoma in the age of immunotherapy Facts and hopes

• dermatology handbook compressed-compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• nmsc

• mcc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma

• NEJMoa1805131

• Dummer et al. - 2018 - Overall survival in patients with BRAF-mutant melanoma receiving encorafenib plus binimetinib

• Sekulic et al. - 2012 - Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma